



Suites numériques ; fonctions ; géométrie dans l'espace ; dénombrement

Durée : 4h (8h - 12h)

Exercice 1 (4pt)

Soit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par
$$\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = \frac{n}{2(n+1)} u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)} \end{cases}$$

- 1) Montrer, par récurrence, que la suite (u_n) est majorée par 3. (0,75pt)
- 2) Etudier le sens de variation de (u_n) . (0,5pt)
- 3) On considère la suite $(v_n)_{n \geq 1}$ définie par $v_n = n(3 - u_n)$.
 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique en précisant sa raison et son premier terme. (0,75pt)
 - b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n . (0,25pt) (0,25pt)
 - c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. (0,25pt) (0,25pt)
 - d) Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n v_k$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. (0,5pt) (0,5pt)

Exercice 2 (8,5pt)

Partie A

Soit g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2(x+2)$.

- 1) Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau des variations de g sur $[0 ; +\infty[$. (0,25pt) (0,5pt)
- 2) Démontrer que l'équation $g(x) = 4$ admet sur $[0 ; +\infty[$, une unique solution α dont on donnera une valeur approchée à 10^{-1} près. (0,5pt)
- 3) En déduire la résolution de l'inéquation $g(x) > 4$ sur $[0 ; +\infty[$. (0,5pt)

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = x + \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ (unité 1 cm).

- 1) Etudier la parité de f . (0,25pt)
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; en déduire $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (1pt)
- 3) Déterminer toutes les asymptotes à (C_f) : En particulier montrer que la droite $(D) : y = x + 1$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$ puis en déduire l'équation d'une droite asymptote à (C_f) en $-\infty$. (1pt)



- * 4) a) Démontrer que f est dérivable sur les intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ puis que $f'(x) = \frac{\sqrt{g(x^2)} - 2}{x^2 \sqrt{x^2 + 2}}$. (1pt)
- b) Dédurre de la partie A que $f'(x) > 0$ sur $]\sqrt{a}; +\infty[$. (0,5pt)
- c) En déduire les variations de f sur $]0; +\infty[$. (0,5pt)
- d) Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (0,5pt)
- 5) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse $\sqrt{2}$. (0,5pt)
- 6) Tracer la courbe (C_f) avec toutes ses asymptotes et (T). (1,5pt)

Exercice 3 (4,5pt)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points A (1 ; 2 ; - 1), B (- 3 ; - 2 ; 3) et C (0 ; - 2 ; - 3).

- 1) a) Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. (0,5pt)
- b) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). (0,5pt)
- 2) Soit (P) le plan dont une équation cartésienne est $x + y - z + 2 = 0$.
- a) Montrer que les plans (ABC) et (P) sont perpendiculaires. (0,25pt)
- b) Soit (d) l'intersection de (ABC) et (P). Donner une représentation paramétrique de (d). (0,5pt)
- 3) On note G le barycentre des points pondérés (A ; 1), (B ; - 1) et (C ; 2).
- a) Déterminer les coordonnées de G. (0,5pt)
- b) Montrer que la droite (CG) est orthogonale au plan (P). (0,5pt)
- c) Déterminer les coordonnées du point H, intersection du plan (P) avec la droite (CG). (0,5pt)
- 4) a) Montrer que l'ensemble (S) des points M de l'espace tels que $\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 12$ est une sphère dont on déterminera les éléments caractéristiques (0,5pt)
- b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'intersection du plan (P) et de la sphère (S). (0,75pt)

Exercice 4 (3pt)

Une porte est munie d'un dispositif portant les touches : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et A, B, C, D.

La porte s'ouvre lorsque l'on frappe dans l'ordre trois chiffres et deux lettres qui forment un code. Les chiffres sont distincts alors que les lettres ne sont pas nécessairement distinctes.

- 1) Déterminer le nombre de codes possibles. (0,5pt)
- 2) Déterminer le nombre de codes :
- a) tels que les trois chiffres soient pairs. (0,5pt)
- b) tels que les trois chiffres soient pairs et les deux lettres identiques. (0,5pt)
- c) tels que les trois chiffres soient des multiples de 3 et les lettres soient distinctes. (0,5pt)



- 3) Si on connaît les 3 chiffres du bon code sans connaître les deux lettres, combien de tentatives faut-il faire au maximum pour ouvrir cette porte ? (0,5pt)
- 4) La porte est équipée d'un système d'alarme se déclenchant lorsqu'aucun des trois chiffres frappés ne figure sur la liste du bon code. Déterminer le nombre de codes qui déclenchent l'alarme. (0,5pt)

--	--	--